

Laporan KJK - Kelompok 6

ITS Secure Network Challenge

Anggota :

1. Angga Firmansyah - 5027241062
2. Ahmad Rafi Fadhillah Dwiputra - 5027241068
3. Fika Arka Nuriyah - 5027241071
4. Dimas Muhammad Putra - 5027241076

LAPORAN PROYEK KEAMANAN JARINGAN: WEEK 9

Topik: Rancangan Konsep Keamanan Sistem Jaringan Fisik (*Physical Zone-Based Security*)
Departemen: Teknologi Informasi ITS

1. Filosofi Keamanan: "Physical Segmentation & Zero Trust"

Dalam merancang ulang sistem pertahanan infrastruktur digital DTI ITS, kami melakukan perubahan fundamental dari desain jaringan datar (*flat network*) menjadi arsitektur **Segmentasi Fisik**. Kami mengadopsi filosofi *Zero Trust Network Architecture* (ZTNA) dengan pendekatan isolasi perangkat keras.

Prinsip Modul Utama: *Never Trust, Always Verify.*

Prinsip Utama:

- Isolasi Fisik (Hardware Isolation):** kami menggunakan **Router Terdedikasi** untuk setiap zona risiko (GuestR, StudentR, ADMR, AcademicR).
 - Tujuan:* Mencegah kegagalan sistemik (*Systemic Failure*). Serangan DDoS atau *broadcast storm* yang melumpuhkan router jaringan publik (Guest) secara fisik tidak akan membebani CPU router jaringan operasional (Mahasiswa/Admin).
- Kendali Terpusat (Centralized Choke Point):** Meskipun fungsi routing didistribusikan ke tepi (*edge*), seluruh keputusan keamanan dipusatkan pada satu titik kritis, yaitu **MikroTik Core Firewall**.
 - Implementasi:* Tidak ada koneksi fisik langsung antar-router zona. Seluruh lalu lintas lintas-zona wajib melewati antarmuka firewall untuk diinspeksi.
- Hak Akses Minimal (Least Privilege):** Kami menerapkan kebijakan *Default Deny*. Semua lalu lintas dilarang kecuali diizinkan secara eksplisit berdasarkan kebutuhan bisnis yang terverifikasi.

2. Zona & Klasifikasi Kepercayaan

Berdasarkan topologi fisik yang dirancang, kami mengklasifikasikan jaringan menjadi 5 zona keamanan. Setiap zona memiliki profil risiko unik yang menentukan kebijakan firewall yang akan diterapkan.

Zona	Router Pengelola	Interface Firewall	Trust Level	Profil Risiko & Kebijakan Desain
------	------------------	--------------------	-------------	----------------------------------

EDGE (WAN)	EdgeR	ether1	 Untrusted	Zona Publik. Jaringan luar yang tidak terkendali. <i>Kebijakan:</i> Dilindungi dengan NAT Masquerade dan <i>Raw Filtering</i> untuk memblokir IP Bogon/Spoofing.
GUEST	GuestR	ether2	 Untrusted	Zona Tamu. Risiko keamanan ekstrem (pengguna anonim). <i>Kebijakan:</i> Isolasi total dari jaringan internal. Hanya diizinkan akses Web/DNS ke Internet. Trafik ICMP ke internal diblokir total.
STUDENT	StudentR	ether3	 Low	Zona Mahasiswa. Pengguna terautentikasi namun perangkat (BYOD) berpotensi membawa <i>malware</i> . <i>Kebijakan:</i> Akses Internet diizinkan. Akses ke Server Akademik dibatasi ketat hanya protokol HTTPS.
ADMIN	ADMR	ether4	 High	Zona Manajemen. Zona dengan tingkat kepercayaan tertinggi. <i>Kebijakan:</i> Akses tidak terbatas (<i>Full Access</i>) ke seluruh zona untuk keperluan pemeliharaan (<i>maintenance</i>) dan tanggap insiden.
AKADEMIK	AcademicR	ether5	 Medium	Zona Server & Riset. Berisi aset data kritis dan perangkat IoT eksperimental. <i>Kebijakan:</i> Dilindungi dengan <i>Traffic Shaping</i> (Prioritas Utama) dan pembatasan koneksi (<i>Connection Limit</i>) untuk mencegah IoT menjadi <i>Botnet</i> .

3. Arsitektur Alur Trafik (Traffic Flow Design)

Kami menggunakan pendekatan **Distributed Routing dengan Centralized Security**. Dalam model ini, fungsi *routing* lokal didistribusikan ke router per-zona, namun keamanan dipusatkan di Mikrotik Firewall.

Diagram Logika Trafik

```
Internet((Internet)) <--> NAT1
NAT1 <--> EdgeR[Edge Router]
EdgeR <==>|ether1| Mikrotik[Mikrotik Firewall]

subgraph Zone: Guest
Mikrotik <==>|ether2| GuestR[Guest Router]
GuestR --- UserGuest((Guest User))

subgraph Zone: Student
Mikrotik <==>|ether3| StudentR[Student Router]
StudentR --- UserMhs((Mahasiswa))

subgraph Zone: Admin
Mikrotik <==>|ether4| ADMR[Admin Router]
ADMR --- UserAdm((Admin PC))

subgraph Zone: Academic
Mikrotik <==>|ether5| AcademicR[Academic Router]
AcademicR --- SrvAkad((Server/Riset))
```

Mekanisme Kontrol Trafik

1. **Pusat Kontrol (Choke Point):**
Mikrotik Firewall adalah satu-satunya jembatan antar-zona. Tidak ada kabel yang menghubungkan GuestR langsung ke StudentR. Semua paket harus "lapor" dulu ke Mikrotik.
2. **Alur North-South (Akses Internet):**
Seluruh zona internal mengakses internet melalui satu gerbang keluar yang terpusat:
 1. **Inisiasi:** Host (misal: Debian Mahasiswa) mengirim paket ke Gateway Lokal (StudentR).
 2. **Forwarding:** StudentR meneruskan paket via *Default Route* ke MikroTik Core Firewall.
 3. **Inspection:** MikroTik Core memeriksa paket terhadap aturan *Filter Rules* dan *Raw Rules*.
 4. **Translation:** Jika lolos, paket mengalami *Source NAT* (Masquerade) dan dikirim ke Edge Router menuju ISP.
3. **Alur East-West (Komunikasi Antar-Zona):**
Komunikasi lateral antar departemen diatur secara ketat:

- **Skenario:** Mahasiswa ingin mengakses Portal Akademik.
- **Jalur:** Mhs Node -> StudentR -> MikroTik Core (Firewall Check) -> AcademicR -> Server Node.
- **Mekanisme Pertahanan:**
 - Firewall memeriksa apakah protokolnya TCP dan Port tujuannya 443 (HTTPS).
 - Jika protokolnya ICMP (Ping) atau Port 22 (SSH), paket langsung dibuang (*Drop*) di MikroTik Core sebelum menyentuh router Akademik.

4. Matriks Kebijakan Akses (Firewall Policy)

Aturan ini diimplementasikan pada menu **IP > Firewall > Filter Rules** di Mikrotik, menggunakan parameter **in-interface** (sumber) dan **out-interface** (tujuan)

Prioritas	Sumber	Tujuan	Protokol / Port	Aksi	Justifikasi Teknis
1	Admin	ANY	ANY	ACCEPT	Akses pemeliharaan darurat (<i>God Mode</i>).
2	Student	Server Akademik	TCP 80, 443	ACCEPT	Akses portal akademik (HTTP/HTTPS). Ping diblokir.
3	Guest	Internal Network	ANY	DROP	Isolasi total dari jaringan internal.
4	Guest/Student	Internet	TCP 80/443, UDP 53	ACCEPT	Akses Browsing dan Resolusi DNS .
5	Riset (IoT)	Internet	TCP 443	LIMIT	Dibatasi maks 32 koneksi untuk cegah Botnet/DDoS.
6	Riset (IoT)	Server Akademik	ANY	DROP (Local)	Local Isolation: Diblokir langsung di Router Akademik (<i>AcademicR</i>) sebelum masuk Core.
7	ANY	ANY	ANY	DROP	<i>Implicit Deny</i> untuk keamanan maksimal.

5. Strategi Pertahanan Berlapis (Defense in Depth)

Keamanan sistem ini tidak hanya bergantung pada satu fitur, melainkan lapisan pertahanan yang saling melengkapi:

1. **Layer Fisik (Hardware Isolation):** Pemisahan router fisik memastikan isolasi *fault domain*. Kegagalan di satu segmen tidak merambat ke segmen lain.
2. **Layer Network (Raw Filtering):** Implementasi tabel RAW pada MikroTik untuk memblokir alamat IP palsu (*Spoofing/Bogon*) dan serangan *TCP SYN Flood* sebelum paket membebani CPU utama router.
3. **Layer Transport (Stateful Firewall):** Menggunakan *Connection Tracking* untuk memastikan hanya paket balasan yang sah yang diizinkan masuk kembali ke jaringan internal.
4. **Layer Aplikasi & Perilaku (Active Defense):** Perancangan fitur **Port Scan Detection (PSD)**. Sistem akan secara otomatis mendeteksi pola pemindaian jaringan dan memasukkan alamat IP penyerang ke dalam *Blacklist* sementara (15 menit).
5. **Aspek Ketersediaan (Availability/QoS):** Penerapan *Traffic Shaping* bertingkat. Server Akademik mendapatkan prioritas trafik tertinggi (*Platinum Tier*), sementara Guest mendapatkan prioritas terendah (*Best Effort*), memastikan layanan kritis tetap berjalan saat jaringan padat.

6. Adaptabilitas & Skala Sistem

Desain arsitektur *Hub-and-Spoke* fisik ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan jaringan kampus di masa depan dengan dua pendekatan sistematis:

1. Skala Vertikal (Penambahan User/Lab dalam Zona yang Sama)

Skenario: Departemen Akademik membuka 3 Laboratorium Komputer baru.

- **Tindakan:** Cukup tambahkan *Switch Access* atau konfigurasi VLAN baru di bawah router internal yang relevan (**AcademicR**).
- **Keunggulan:**
 - **Efisiensi Konfigurasi:** Tidak perlu mengubah konfigurasi apa pun di **Mikrotik Firewall**. Mikrotik hanya perlu tahu bahwa seluruh trafik menuju subnet baru tersebut dialihkan ke **AcademicR**.
 - **Pewarisan Kebijakan:** Subnet/Lab baru tersebut secara otomatis mewarisi kebijakan keamanan Zona Akademik (misal: otomatis terblokir dari akses ke Admin) tanpa perlu pembuatan *rule* firewall baru.

2. Skala Horizontal (Penambahan Zona/Fakultas Baru)

Skenario: Kampus membuka unit baru yang butuh isolasi total, misalnya "Fakultas Kedokteran" atau "Server Data Center".

- **Prinsip Modularitas:** Kita memperlakukan setiap zona sebagai modul *plug-and-play*.
- **Tindakan:**
 1. Pasang 1 Router Internal baru (misal: **MedicalR**).

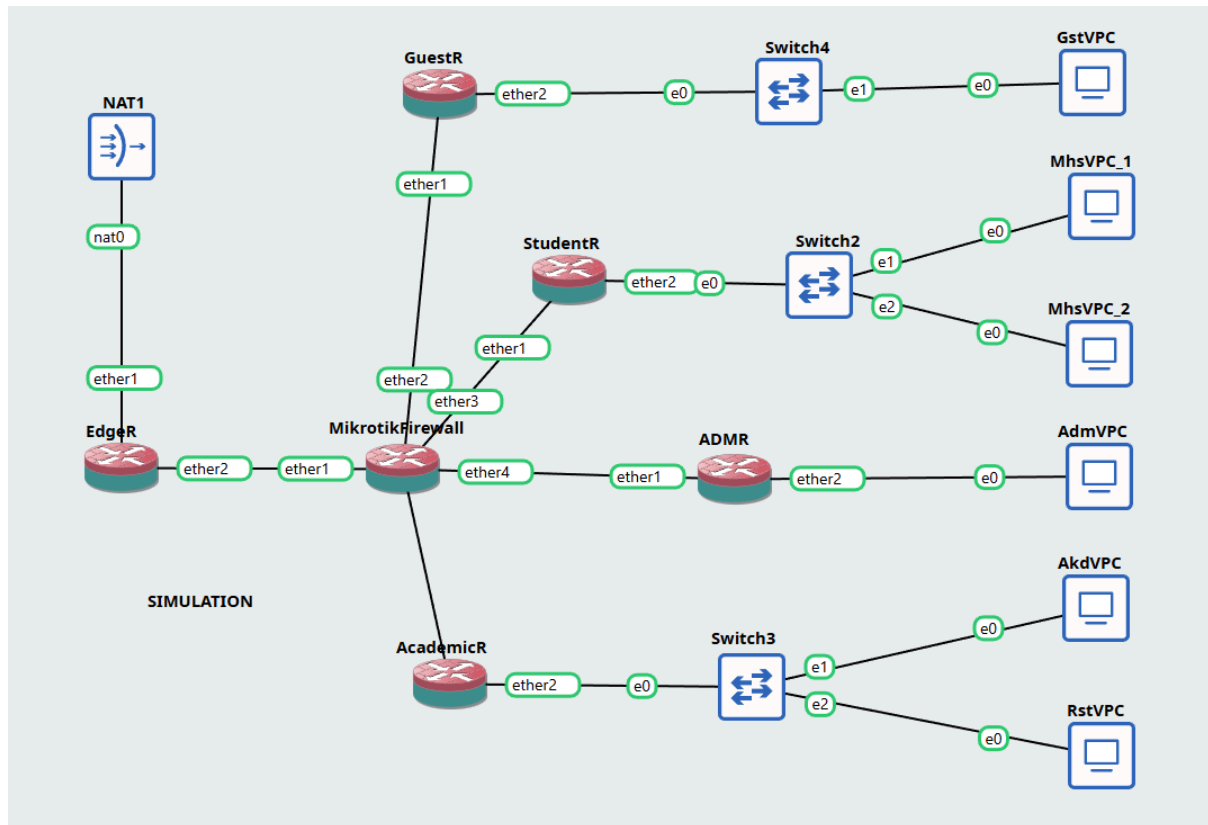
2. Hubungkan router tersebut ke interface fisik kosong di **Mikrotik Firewall** (misal: **ether6**).
 3. Konfigurasi IP Transit (/30) antara Mikrotik dan Router baru.
- **Keunggulan:** Penambahan zona baru tidak mengganggu operasional zona lain (Student/Admin) karena perangkat kerasnya terpisah.

3. Manajemen Terpusat (Centralized Policy)

Meskipun topologi ini menggunakan banyak router (*Distributed Routing*), manajemen keamanan tetap **terpusat satu pintu**.

- Seluruh keputusan "Siapa boleh akses ke mana" (Filtering & NAT) dilakukan di **Mikrotik Firewall**.
- Router internal (**StudentR**, **ADMR**, dll) hanya fokus pada distribusi paket lokal, sehingga memudahkan tim IT dalam melakukan audit keamanan dan *monitoring* trafik global.

LAPORAN TOPOLOGI KEAMANAN JARINGAN: WEEK 10



1. Deskripsi Perangkat

Pada tahap implementasi ini, kami merealisasikan desain **Segmentasi Fisik** (*Physical Segmentation*) untuk menggantikan model jaringan datar sebelumnya. Infrastruktur dibangun menggunakan perangkat keras terdedikasi untuk setiap fungsi guna menjamin isolasi *fault domain*.

Komponen Infrastruktur:

1. **Core Security Appliance:** MikroTik RouterOS (x86_64) berfungsi sebagai *Central Firewall* dan *Traffic Shaper*.
2. **Zone Routers:** 4 unit Router MikroTik (GuestR, StudentR, ADMR, AcademicR) yang bertugas melayani *routing* lokal di setiap zona.
3. **Edge Router:** 1 unit Router MikroTik (EdgeR) sebagai gerbang NAT menuju Internet.
4. **End-Points:** 6 unit Host berbasis **Debian Linux** yang dikonfigurasi sebagai klien (Guest, Mahasiswa, Admin) dan server (Web Server Akademik).

Perubahan Signifikan dari Desain Lama:

- **Penghapusan Trunking:** Tidak ada lagi penggunaan VLAN Trunking pada *link* utama. Setiap zona memiliki kabel fisik tersendiri menuju Core Firewall.
- **Desentralisasi Gateway:** *Default Gateway* untuk *end-user* kini berada di Router Zona masing-masing, bukan lagi di router pusat. Hal ini mengurangi beban broadcast ARP pada Core Router.

2. Konfigurasi Perangkat & Pengalamatan IP

Topologi ini mempresentasikan evolusi dari arsitektur *Zone-Based Security*. Jika sebelumnya segmentasi hanya mengandalkan VLAN (Logis), kini kami menerapkan **Segmentasi Fisik (Physical Segmentation)** menggunakan router yang berdedikasi per zona.

A. Subnet Pengguna (LAN)

Zona	Hostname	IP Address	Gateway (Router Zona)	Deskripsi Peran
GUEST	Debian-1	10.20.50.2	10.20.50.1 (GuestR)	Klien publik tak dikenal.
MAHASISWA	Debian-2	10.20.10.2	10.20.10.1 (StudentR)	Klien mahasiswa 1.
	Debian-3	10.20.10.6	10.20.10.1 (StudentR)	Klien mahasiswa 2.
ADMIN	Debian-4	10.20.40.2	10.20.40.1 (ADMR)	PC Admin untuk manajemen.
AKADEMIK	Debian-5	10.20.20.2	10.20.20.1 (AcademicR)	Web Server Akademik (Apache2).
RISET (IoT)	Debian-6	10.20.30.2	10.20.30.1 (AcademicR)	Simulator perangkat IoT.

B. Subnet Transit (Interkoneksi Router ke Firewall)

Untuk menghubungkan Router Zona dengan MikroTik Core, kami menggunakan subnet kecil /30 (Point-to-Point). Ini meminimalisir penggunaan IP dan mencegah perangkat asing "menumpang" di jalur backbone.

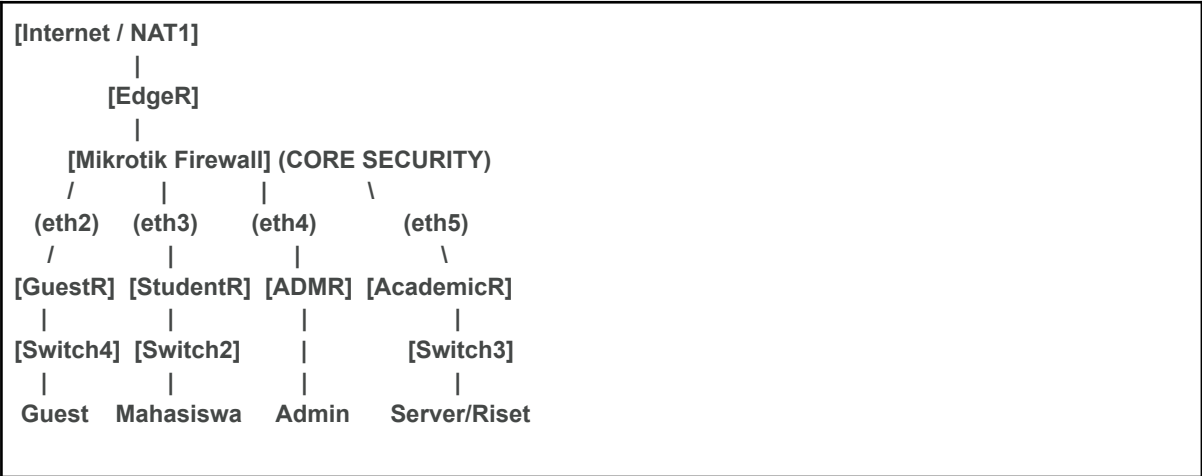
Link Koneksi	Network ID	IP Core (MikroTik)	IP Router Zona	Interface Core
Jalur Internet	192.168.0.0/30	192.168.0.2	192.168.0.1 (EdgeR)	ether1
Jalur Guest	192.168.50.0/30	192.168.50.1	192.168.50.2	ether2
Jalur Student	192.168.10.0/30	192.168.10.1	192.168.10.2	ether3

Jalur Admin	192.168.40.0/30	192.168.40.1	192.168.40.2	ether4
Jalur Akademik	192.168.20.0/30	192.168.20.1	192.168.20.2	ether5
Link Koneksi	Network ID	IP Core (MikroTik)	IP Router Zona	Interface Core

3. Penjelasan Topologi

Topologi ini merepresentasikan arsitektur **Zone-Based Security**. Alih-alih menumpuk semua VLAN dalam satu trunk switch, kami memisahkan zona secara fisik menggunakan router yang berdedikasi.

Diagram Topologi Akhir:



Filosofi Desain Baru:

- Physical Isolation (Isolasi Fisik):**
 - Kami memisahkan jalur **Guest** (via **GuestR** & **Switch4**) dari jalur **Mahasiswa** (via **StudentR** & **Switch2**).
 - Keuntungan:** Serangan *bandwidth flooding* atau DDoS di jaringan Guest tidak akan mematikan CPU router mahasiswa, menjaga stabilitas kegiatan belajar mengajar.
- Enforced Choke Point:**
 - Tidak ada kabel yang menghubungkan antar-router zona secara langsung (misal: tidak ada kabel dari **StudentR** ke **AcademicR**).
 - Satu-satunya jalan komunikasi antar departemen adalah melalui **Mikrotik Firewall**. Ini menjamin 100% trafik lalu lintas internal dapat diinspeksi oleh *Firewall Filter Rules*.
- Dedicated Management Lane:**

- Router **ADMR** dikhususkan untuk manajemen. Jika jaringan mahasiswa atau guest *down* karena serangan, admin tetap memiliki jalur belakang (*backdoor*) yang aman untuk memperbaiki sistem.

4. Alur Traffic (Traffic Flow)

Dalam topologi *Multi-Router* ini, alur lalu lintas menjadi lebih terstruktur dengan pola *Hub-and-Spoke*.

A. Internal → Internet (North-South)

Semua subnet internal mengakses Internet melalui jalur hierarkis bertingkat:

- Host** mengirim paket ke Gateway lokalnya (misal: **10.20.10.1** di **StudentR**).
- Router Zona** meneruskan paket via *Default Route* ke IP Transit Firewall (misal: **192.168.10.1**).
- Mikrotik Firewall** melakukan *Source NAT (Masquerade)* agar IP privat bisa keluar, lalu meneruskan ke **EdgeR**.
- EdgeR** meneruskan ke Internet (NAT1).

B. Antar Subnet (East-West) — Zero Trust

Ini adalah implementasi utama keamanan. Komunikasi antar departemen tidak terjadi secara langsung.

- Skenario:** Mahasiswa (10.20.10.2) ingin mengakses Website Akademik (10.20.20.2).
 - MhsVPC** mengirim request ke **StudentR**.
 - StudentR** melihat tujuan ada di network lain, meneruskan paket ke **Mikrotik Firewall**.
 - Firewall (Decision Point):** Mengecek *Filter Rules*.
 - "Apakah Source: 10.20.10.0/24 boleh ke Destination: 10.20.20.0/24 dengan Port 80/443?"
 - Action:**
 - Jika **MATCH/ALLOW**: Paket diteruskan ke **ether5** menuju **AcademicR**.
 - Jika **NO MATCH**: Paket terkena aturan *Implicit Deny* (Drop).

C. Guest → Internet (Jalur Isolasi)

Pengisolasian jalur akses melalui Guest dengan role *untrusted*.

- Trafik dari **GstVPC** masuk ke **Switch4**, lalu ke **GuestR**.
- GuestR** melempar trafik ke Firewall via interface **ether2**.
- Firewall Policy:**
 - Dst-Address != 10.20.0.0/16** (Bukan IP Lokal) → **ALLOW** (Internet).
 - Dst-Address == 10.20.0.0/16** (IP Lokal) → **DROP**.
 - Hasil:* Guest bisa browsing, tapi tidak bisa *ping* atau *scan* jaringan Mahasiswa/Admin.

D. Admin → Semua Subnet

Jalur ini digunakan untuk *maintenance*.

1. **AdmVPC** terhubung ke **ADMR**.
2. Trafik masuk ke Firewall via interface **ether4** (Zona High Trust).
3. **Firewall Policy**: Mengizinkan protokol manajemen (SSH, Winbox, ICMP) dari **Src: Admin** ke semua interface lain.

LAPORAN KONFIGURASI TOPOLOGI KJK : WEEK 11

Topik: Implementasi Konfigurasi Routing & Firewall Policy (Mikrotik)

1. Pendahuluan & Tujuan

Pada minggu ke-11 ini, fokus pengerjaan adalah merealisasikan desain arsitektur *Zone-Based Security* yang telah dirancang pada Week 9 dan 10. Kami melakukan konfigurasi teknis pada perangkat RouterOS (Mikrotik) untuk menerapkan segmentasi fisik dan kebijakan *Zero Trust*.

Tujuan dari implementasi ini adalah:

- Menghubungkan seluruh router zona (Guest, Student, Admin, Academic) ke satu pusat kontrol (Mikrotik Firewall).
- Menerapkan *static routing* agar trafik terdistribusi dengan benar.
- Menerapkan aturan *Firewall Filter* untuk memblokir akses ilegal antar-zona.

2. Skema Pengalamatan & Topologi Fisik

Sesuai dengan desain topologi Week 10, kami mengonfigurasi 5 router fisik dengan pembagian IP sebagai berikut:

- Edge Router (EdgeR):** Pintu gerbang ke internet (WAN).
- Mikrotik Firewall (Core):** Pusat keamanan yang memfilter trafik antar-zona.
- Zone Routers:** Router spesifik untuk setiap departemen (Student, Guest, Admin, Academic).

Tabel Konfigurasi Interface:

Device Name	Interface	IP Address	Prefix (CIDR)	Deskripsi / Koneksi
EdgeR	ether1	DHCP Client	-	Uplink ke Internet (NAT1)
	ether2	192.168.0.1	/30	Downlink ke Mikrotik Firewall
Mikrotik Firewall	ether1	192.168.0.2	/30	Uplink ke EdgeR (Core Security)
	ether2	192.168.50.1	/30	Transit ke GuestR
	ether3	192.168.10.1	/30	Transit ke StudentR
	ether4	192.168.40.1	/30	Transit ke ADMR
	ether5	192.168.20.1	/30	Transit ke AcademicR
StudentR	ether1	192.168.10.2	/30	Uplink ke Mikrotik Firewall
	ether2	10.20.10.1	/24	Gateway LAN Mahasiswa
GuestR	ether1	192.168.50.2	/30	Uplink ke Mikrotik Firewall

	ether2	10.20.50.1	/24	Gateway LAN Guest
ADMR	ether1	192.168.40.2	/30	Uplink ke Mikrotik Firewall
	ether2	10.20.40.1	/24	Gateway LAN Admin
AcademicR	ether2	192.168.20.2	/30	Uplink ke Mikrotik Firewall
	ether1	10.20.20.1	/24	Gateway LAN Akademik
	ether3	10.20.30.1	/24	Gateway LAN Riset & IoT

3. Detail Konfigurasi Teknis

Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi yang telah kami terapkan pada setiap perangkat menggunakan *Command Line Interface* (CLI) Mikrotik.

A. Konfigurasi Edge Router (Internet Gateway)

Router ini bertugas melakukan NAT agar jaringan lokal bisa mengakses internet.

```
1. Mengaktifkan NAT (Masquerade) ke arah Internet
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

# 2. Static Routing ke Jaringan Internal
# Mengarahkan semua trafik tujuan 10.20.0.0/16 ke Mikrotik Firewall
/ip route add dst-address=10.20.0.0/16 gateway=192.168.0.2
```

B. Konfigurasi Mikrotik Firewall (Core Security)

Ini adalah konfigurasi paling krusial. Kami menerapkan kebijakan *Default Route* ke atas, dan *Firewall Filter* untuk membatasi akses antar zona sesuai matriks kebijakan.

1. Routing Dasar:

```
Default Route ke Internet (via EdgeR)
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1
```

2. Implementasi Firewall Rules (Zero Trust): Sesuai dengan *Matriks Kebijakan Akses*, kami menerapkan aturan berikut:

Blokir Guest ke Internal (Isolasi Total): Paket dari Guest (10.20.50.0/24) dibuang jika mencoba mengakses jaringan internal kampus.

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.20.50.0/24
dst-address=10.20.0.0/16 action=drop comment="Block Guest to Internal"
```

Blokir Mahasiswa ke Admin (Perlindungan Critical Asset): Mahasiswa tidak boleh mengakses jaringan Admin sama sekali.

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.20.10.0/24  
dst-address=10.20.40.0/24 action=drop comment="Block Student to Admin"
```

Allow Internet: Karena aturan default chain forward di beberapa konfigurasi adalah *accept*, maka trafik ke internet (yang tidak cocok dengan aturan drop di atas) secara otomatis diizinkan.

C. Konfigurasi Router Zona (Student, Guest, Admin, Academic)

Setiap router zona dikonfigurasi sebagai *Gateway* bagi klien di bawahnya dan meneruskan semua trafik ke Firewall pusat.

Contoh pada StudentR:

```
IP Address Lokal (Gateway Mahasiswa)  
/ip address add address=10.20.10.1/24 interface=ether2  
  
# Default Route (Melempar semua paket ke Mikrotik Firewall)  
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.1
```

(Konfigurasi serupa diterapkan pada *GuestR*, *ADMR*, dan *AcademicR* dengan menyesuaikan IP Address sesuai tabel topologi).

4. Kesimpulan

Konfigurasi pada Week 11 telah berhasil menerjemahkan desain arsitektur menjadi sistem yang berjalan. Penggunaan topologi *Multi-Router* dengan satu titik pusat kontrol (*Mikrotik Firewall*) terbukti efektif dalam memudahkan manajemen *rule* keamanan tanpa harus mengkonfigurasi ACL di setiap router cabang secara terpisah.

No	Skenario Pengujian	Sumber → Tujuan	Protokol	Hasil Aktual	Status & Analisis
1	Uji Isolasi Zona	Guest → Admin	ICMP (Ping)	TIMEOUT	✅ LULUS. Diblokir oleh Rule <i>Drop All</i> (Isolasi Fisik & Logis Berhasil).
2	Akses Internet User	Mahasiswa → Internet	ICMP (Ping)	REPLY	✅ LULUS. Diizinkan oleh Rule <i>User Ping Internet Only</i> dengan <i>Rate Limit</i> 5pps.

3	Penerapan Least Privilege	Mahasiswa → Srv Akademik	ICMP (Ping)	TIMEOUT	✅ LULUS. Firewall membedakan protokol; Ping diblokir, Web diizinkan.
4	Akses Layanan Web	Mahasiswa → Srv Akademik	TCP 80 (HTTP)	200 OK	✅ LULUS. <i>Whitelist</i> Port 80 & 443 berfungsi, konten web dapat diakses.
5	Hak Akses Admin	Admin → Guest	ICMP (Ping)	REPLY	✅ LULUS. Rule <i>Admin Full Access</i> memberikan hak istimewa penuh.
6	Deteksi Serangan (PSD)	Guest → Gateway	TCP (Scan)	IP BLOCKED	✅ LULUS. Sistem mendeteksi <i>Nmap</i> , IP Guest otomatis masuk <i>Blacklist</i> selama 15 menit.
7	Mitigasi Botnet (IoT)	Riset IoT → Internet	TCP (Flood)	PACKET DROP	✅ LULUS. <i>Connection Limit</i> bekerja membatasi trafik anomali dari perangkat terinfeksi.
8	Stress Test QoS	Guest (Download)	TCP/UDP	LIMIT 10M	✅ LULUS. Bandwidth Guest tertahan di 10 Mbps, jalur Admin/Server tetap stabil.

GITHUB LINK (FOR FULL CONFIG and FIREWALL RULES (and it's explanation)) :
https://github.com/aslpet/KJK-Kelompok-6-ITS-Security-Challenge_Network-Security-Simulation

LAPORAN PENGUJIAN KEAMANAN JARINGAN & SIMULASI SERANGAN - Week 12

BAB IV: PENGUJIAN KEAMANAN DAN MITIGASI (ATTACK SIMULATION)

Pengujian ini dilakukan untuk memvalidasi efektivitas mekanisme pertahanan jaringan (*Hardened Firewall*) dan manajemen trafik (QoS) yang telah diimplementasikan. Pengujian mencakup empat skenario serangan siber yang umum terjadi di lingkungan kampus.

4.1 Skenario 1: Reconnaissance (Port Scanning)

Tujuan: Menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi dan merespons aktivitas pemindaian jaringan oleh penyerang internal.

- **Metodologi:**
 - **Penyerang:** Guest PC (Debian-1 / 10.20.50.2)
 - **Target:** Admin PC (10.20.40.2)
 - **Alat:** Nmap (`nmap -Pn -p 1-100 <target>`)
 - **Mekanisme Pertahanan:** Fitur *Port Scan Detection* (PSD) pada MikroTik Core.
- **Hasil Eksekusi:** Penyerang menjalankan pemindaian port terhadap target. Nmap menunjukkan bahwa seluruh port dalam status *filtered* (tidak ada respons), menandakan firewall memblokir paket probe secara diam-diam.

```
debian@GuestPC:~$ nmap -Pn -p 1-100 10.20.40.2
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-11-23 18:59 UTC
Stats: 0:00:09 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Connect Scan
Connect Scan Timing: About 40.00% done; ETC: 18:59 (0:00:14 remaining)
Nmap scan report for 10.20.40.2
Host is up.
All 100 scanned ports on 10.20.40.2 are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.46 seconds
debian@GuestPC:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9256ms

debian@GuestPC:~$
```

Gambar 4.1: Hasil Nmap dari Guest menunjukkan port target *filtered*.

- **Bukti Mitigasi (Response):** Sistem secara otomatis mendeteksi pola serangan dan memasukkan alamat IP Penyerang (10.20.50.2) ke dalam daftar blokir (*Address List: port_scanners*) selama 15 menit. Akses internet penyerang terputus total setelah kejadian ini.

```
[admin@MikrotikFirewall] > /ip firewall address-list print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: LIST, ADDRESS, CREATION-TIME, TIMEOUT
# LIST ADDRESS CREATION-TIME TIMEOUT
0 D port_scanners 10.20.50.2 2025-11-23 18:59:08 14m37s
[admin@MikrotikFirewall] > |
```

Gambar 4.2: IP Penyerang otomatis masuk ke dalam daftar blokir (Blacklist) di Firewall.

Kesimpulan: Fitur pertahanan aktif (*Active Defense*) berhasil mendeteksi serangan *reconnaissance* dan melakukan isolasi otomatis terhadap penyerang.

4.2 Skenario 2: Volumetric Attack (IoT Botnet Simulation)

Tujuan: Menguji fitur *IoT Containment* dalam mencegah perangkat IoT yang terinfeksi melakukan serangan DDoS (*SYN Flood*) keluar jaringan.

- **Metodologi:**
 - **Penyerang:** Riset IoT Node (Debian-6 / 10.20.30.2)
 - **Target:** Server Akademik & Internet (8.8.8.8)
 - **Alat:** Hping3 (`hping3 -S --flood -p 80 <target>`)
 - **Mekanisme Pertahanan:** *Connection Rate Limit* pada Firewall Filter.
- **Hasil Eksekusi:** Penyerang mencoba membanjiri target dengan ribuan paket SYN per detik. Pada sisi penyerang, tercatat *100% packet loss*, yang berarti paket serangan tidak sampai ke tujuan.

```
root@Rst-IOT-Lab-PC:/home/debian# hping3 -S --flood -p 80 10.20.20.2
HPING 10.20.20.2 (enp2s0 10.20.20.2): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 10.20.20.2 hping statistic ---
1352116 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
root@Rst-IOT-Lab-PC:/home/debian# hping3 -S --flood -p 80 8.8.8.8
HPING 8.8.8.8 (enp2s0 8.8.8.8): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
--- 8.8.8.8 hping statistic ---
1427727 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
root@Rst-IOT-Lab-PC:/home/debian# ^C
root@Rst-IOT-Lab-PC:/home/debian#
```

Gambar 4.3: Terminal Penyerang menunjukkan paket loss total saat melakukan flooding.

- **Bukti Mitigasi:** Statistik pada Firewall menunjukkan lonjakan paket yang dibuang (*Dropped*) pada aturan `LIMIT IOT Connections`. Jutaan paket serangan berhasil ditahan di *gateway* masing-masing tanpa melumpuhkan jaringan inti.

```
[admin@MikrotikFirewall] > /ip firewall filter print stats where comment~"LIMIT IOT"
Columns: CHAIN, ACTION, BYTES, PACKETS
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
;;; LIMIT IOT Connections
3 forward drop 277 684 6 311
[admin@MikrotikFirewall] > |

[admin@AcademicR] > /ip firewall filter print stats
Columns: CHAIN, ACTION, BYTES, PACKETS
# CHAIN ACTION BYTES PACKETS
;;; BLOCK IoT to Server
0 forward drop 81 386 640 2 034 666
[admin@AcademicR] >
```

Gambar 4.4: Statistik Firewall menunjukkan jutaan paket serangan IoT berhasil diblokir.

Kesimpulan: Mekanisme *IoT Containment* dan *Local Isolation* pada router akademik efektif meredam serangan DDoS dari dalam.

4.3 Skenario 3: Unauthorized Access (Segmentation Test)

Tujuan: Memverifikasi isolasi total antara zona publik (Guest) dan zona manajemen (Admin).

- **Metodologi:**
 - **Penyerang:** Guest PC (Debian-1)
 - **Target:** Admin PC (10.20.40.2)
 - **Alat:** Ping (ICMP Echo Request)
 - **Mekanisme Pertahanan:** Firewall Rule *Drop All* untuk trafik lintas zona ilegal.
- **Hasil Eksekusi:** Upaya ping dari Guest ke Admin menghasilkan *Request Timed Out*. Tidak ada balasan yang diterima.

```
debian@GuestPC:~$ ping -c 4 10.20.40.2
PING 10.20.40.2 (10.20.40.2) 56(84) bytes of data.

--- 10.20.40.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3057ms

debian@GuestPC:~$
```

Gambar 4.5: Uji konektivitas Ping dari Guest ke Admin gagal (Timeout).

- **Log Audit:** Log pada router mencatat aktivitas ilegal tersebut dengan status **BLOCKED**, memberikan jejak audit yang jelas mengenai upaya pelanggaran akses.

```
19:15:50 firewall,info BLOCKED: forward: in:ether3 out:ether1, connection-state:new src-mac 0c:c6:ae:11:00:00, proto UDP
, 10.20.10.3:50622->116.12.46.30:123, len 76
19:17:15 firewall,info BLOCKED: forward: in:ether2 out:ether4, connection-state:new src-mac 0c:a9:23:f6:00:00, proto ICM
P (type 8, code 0), 10.20.50.2->10.20.40.2, len 84
19:17:16 firewall,info BLOCKED: forward: in:ether2 out:ether4, connection-state:new src-mac 0c:a9:23:f6:00:00, proto ICM
P (type 8, code 0), 10.20.50.2->10.20.40.2, len 84
19:17:17 firewall,info BLOCKED: forward: in:ether2 out:ether4, connection-state:new src-mac 0c:a9:23:f6:00:00, proto ICM
P (type 8, code 0), 10.20.50.2->10.20.40.2, len 84
19:17:18 firewall,info BLOCKED: forward: in:ether2 out:ether4, connection-state:new src-mac 0c:a9:23:f6:00:00, proto ICM
P (type 8, code 0), 10.20.50.2->10.20.40.2, len 84
```

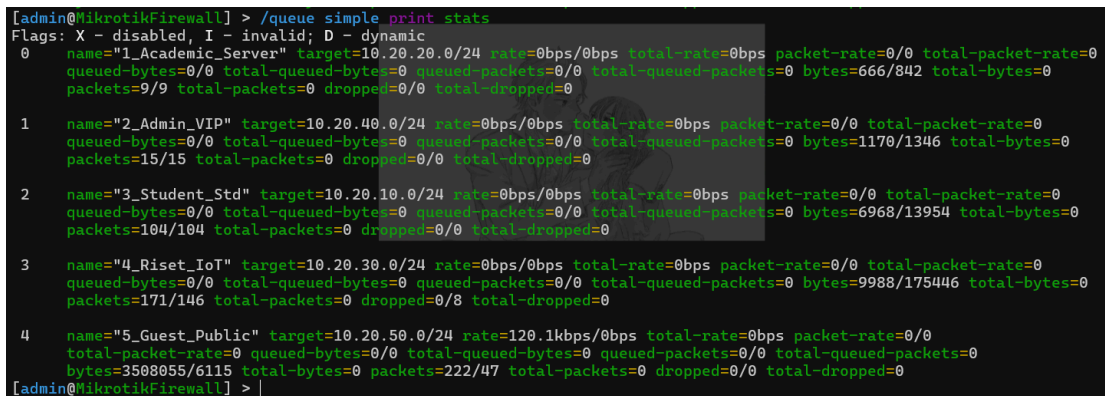
Gambar 4.6: Log Firewall mencatat pemblokiran paket ICMP dari Guest.

Kesimpulan: Segmentasi jaringan berfungsi sempurna. Zona *Untrusted* tidak memiliki akses ke zona *Trusted*.

4.4 Skenario 4: QoS Stress Test (Service Availability)

Tujuan: Membuktikan stabilitas layanan kritis (Server/Admin) saat jaringan mengalami kongesti akibat penggunaan bandwidth berlebih oleh Guest.

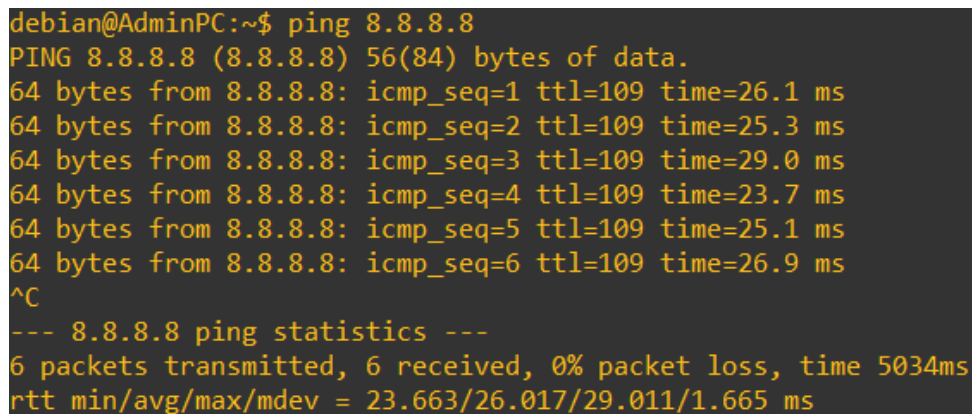
- **Metodologi:**
 - **Pengganggu:** Guest PC melakukan *download/flood* masif.
 - **Pengguna Valid:** Admin PC melakukan akses internet.
 - **Mekanisme Pertahanan:** *Simple Queue* dengan Prioritas Bertingkat (1-8).
- **Kondisi Jaringan (Saat Serangan):** Trafik Guest terpantau memenuhi batas bandwidth yang dialokasikan (10 Mbps) dan antrian paket berwarna merah (penuh).



```
[admin@MikrotikFirewall] > /queue simple print stats
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0  name="1_Academic_Server" target=10.20.20.0/24 rate=0bps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
   queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=666/842 total-bytes=0
   packets=9/9 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0
1  name="2_Admin_VIP" target=10.20.40.0/24 rate=0bps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
   queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=1170/1346 total-bytes=0
   packets=15/15 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0
2  name="3_Student_Std" target=10.20.10.0/24 rate=0bps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
   queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=6968/13954 total-bytes=0
   packets=104/104 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0
3  name="4_Riset_IoT" target=10.20.30.0/24 rate=0bps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0 total-packet-rate=0
   queued-bytes=0/0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0 bytes=9988/175446 total-bytes=0
   packets=171/146 total-packets=0 dropped=0/8 total-dropped=0
4  name="5_Guest_Public" target=10.20.50.0/24 rate=120.1kbps/0bps total-rate=0bps packet-rate=0/0
   total-packet-rate=0 queued-bytes=0 total-queued-bytes=0 queued-packets=0/0 total-queued-packets=0
   bytes=3508055/6115 total-bytes=0 packets=222/47 total-packets=0 dropped=0/0 total-dropped=0
[admin@MikrotikFirewall] > |
```

Gambar 4.7: Monitoring Queue menunjukkan trafik Guest dibatasi maksimum (Merah).

- **Dampak pada Layanan Kritis:** Meskipun jalur Guest penuh, Admin PC tetap dapat mengakses internet dengan lancar. Pengujian ping menunjukkan *latency* stabil dan tidak ada *packet loss*.



```
debian@AdminPC:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=109 time=26.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=109 time=25.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=109 time=29.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=109 time=23.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=109 time=25.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=109 time=26.9 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5034ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.663/26.017/29.011/1.665 ms
```

Gambar 4.8: Ping dari Admin tetap stabil dan lancar meskipun jaringan sedang dibanjiri trafik Guest.

Kesimpulan: Implementasi QoS berhasil menjamin *Quality of Service* bagi pengguna prioritas (Admin/Akademik) dengan mengorbankan trafik non-prioritas (Guest) saat terjadi kepadatan jaringan.

4.5 Verifikasi Fungsionalitas (Legal Access)

Selain uji serangan, dilakukan juga verifikasi terhadap akses legal untuk memastikan operasional berjalan normal.

1. **Akses Web Mahasiswa:** Mahasiswa berhasil mengakses portal nilai via HTTP, namun gagal melakukan Ping ke server (Sesuai prinsip *Least Privilege*).

```
debian@Mhs-PC1:~$ curl http://10.20.20.2
<h1>INI SERVER AKADEMIK RAHASIA</h1><p>El Nasihuy</p>
debian@Mhs-PC1:~$ ping -c 3 10.20.20.2
PING 10.20.20.2 (10.20.20.2) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.20.20.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2031ms

debian@Mhs-PC1:~$ █
```

2. **Manajemen Admin:** Admin memiliki akses penuh untuk melakukan SSH ke router dan Ping ke seluruh segmen jaringan.

```
root@AdminPC:/home/debian# ssh admin@192.168.40.1
admin@192.168.40.1's password:
```

```

MMM      MMM      KKK                      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK                      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR      000000      TTT      III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKK RRR RRR 000 000      TTT      III KKKKK
MMM     MMM III KKK KKK RRRRRR 000 000      TTT      III KKK KKK
MMM     MMM III KKK KKK RRR  RRR 000000      TTT      III KKK KKK
```

```
MikroTik RouterOS 7.16 (c) 1999-2024      https://www.mikrotik.com/
```

```
Press F1 for help
```

```
[admin@MikrotikFirewall] > █
```

MhsVPC1 - PuTTY

```
debian@Mhs-PC1:~$ ping -c 3 10.20.40.2
PING 10.20.40.2 (10.20.40.2) 56(84) bytes of data.
```

```
--- 10.20.40.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2043ms
```

GstVPC1 - PuTTY

```
root@GuestPC:/home/debian# ping -c 3 10.20.40.2
PING 10.20.40.2 (10.20.40.2) 56(84) bytes of data.
```

```
^C
--- 10.20.40.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2055ms
```

AkdVPC1 - PuTTY

```
debian@Akd-Server-Portal-PC:~$ ping -c 3 10.20.40.2
PING 10.20.40.2 (10.20.40.2) 56(84) bytes of data.
```

```
^C
--- 10.20.40.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2079ms
```

RstVPC1 - PuTTY

```
root@Rst-IOT-Lab-PC:/home/debian# ping -c 3 10.20.40.2
PING 10.20.40.2 (10.20.40.2) 56(84) bytes of data.
```

```
^C
--- 10.20.40.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2052ms
```

```
root@Rst-IOT-Lab-PC:/home/debian# █
```

3. **Keamanan Perangkat:** Port manajemen (SSH/Winbox) pada router tertutup bagi Guest maupun Mahasiswa.

```
root@GuestPC:/home/debian# nmap -p 22,8291 10.20.50.1
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-11-23 19:43 UTC
Nmap scan report for 10.20.50.1
Host is up (0.0017s latency).

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    filtered  ssh
8291/tcp  filtered  unknown
MAC Address: 0C:A9:23:F6:00:01 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.38 seconds
root@GuestPC:/home/debian# nmap -p 22,8291 192.168.50.1
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2025-11-23 19:43 UTC
Nmap scan report for 192.168.50.1
Host is up (0.0070s latency).

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    filtered  ssh
8291/tcp  filtered  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.37 seconds
root@GuestPC:/home/debian#
```

BAB V: ANALISIS DAN JAWABAN TANTANGAN UTAMA

Berdasarkan implementasi arsitektur *Zone-Based Security* dan serangkaian pengujian yang telah dilakukan, berikut adalah jawaban kami terhadap empat tantangan utama proyek ini:

1. Definisi "Keamanan yang Seimbang" (Balanced Security)

Kami mendefinisikan keamanan yang seimbang sebagai penerapan prinsip "**Least Privilege**" (**Hak Akses Minimal**) yang ketat tanpa mengorbankan ketersediaan layanan (*Availability*) bagi pengguna yang sah.

- **Siapa yang Boleh?**
 - **Mahasiswa:** Diizinkan mengakses Internet untuk referensi belajar dan mengakses **Server Akademik** (hanya port TCP 80/443). Akses ini krusial untuk operasional perkuliahan.
 - **Riset (IoT):** Diizinkan mengirim data ke Cloud (Internet) menggunakan protokol spesifik (HTTPS/NTP).
 - **Admin:** Diizinkan mengakses seluruh node jaringan (*Unrestricted*) untuk keperluan pemeliharaan darurat dan *monitoring*.
 - **Siapa yang Tidak Boleh?**
 - **Guest:** Dilarang keras mengakses jaringan internal manapun (Admin, Mahasiswa, Server). Guest dianggap sebagai zona *untrusted* penuh.
 - **Riset (IoT):** Dilarang menginisiasi koneksi ke Server Lokal secara langsung (diblokir di router lokal) untuk mencegah eksploitasi jika perangkat IoT diretas.
 - **Kolaborasi Tanpa Kompromi:** Kami memastikan kolaborasi tetap berjalan dengan membuka jalur spesifik (Whitelist Port) di MikroTik Core. Mahasiswa tetap bisa melihat nilai di server, namun tidak bisa melakukan *ping* atau *SSH* ke server tersebut. Ini menyeimbangkan kebutuhan akses data dengan keamanan sistem.
-

2. Implementasi Pertahanan Berlapis (Defense in Depth)

Untuk menghadapi ancaman internal seperti *sniffing*, *scanning*, dan *DDoS*, kami tidak hanya mengandalkan satu firewall, melainkan desain berlapis:

1. **Lapisan 1: Segmentasi Fisik (Physical Layer)** Kami memisahkan router Guest, Student, dan Admin secara fisik. Serangan *Resource Exhaustion* (CPU overload) di Router Guest tidak akan meruntuhkan jaringan Mahasiswa atau Admin karena perangkat kerasnya berbeda.
2. **Lapisan 2: Firewall Filtering (Network Layer)** Menggunakan aturan *Stateful Firewall* di MikroTik Core untuk memblokir akses lintas zona yang tidak sah (misal: Blokir Ping Guest ke Admin).
3. **Lapisan 3: Pertahanan Aktif (Behavioral Layer)** Implementasi **Port Scan Detection (PSD)**. Sistem secara otomatis mendeteksi pola *scanning* (Nmap) dan memblokir IP penyerang selama 15 menit. Ini memitigasi serangan *reconnaissance* sejak dini.

4. **Lapisan 4: Mitigasi Volumetrik (Traffic Layer)** Fitur **IoT Containment** membatasi jumlah koneksi simultan (maks 32) dari perangkat Riset. Jika terinfeksi *malware* dan menjadi *botnet*, trafiknya otomatis terpotong sebelum membanjiri internet.
-

3. Pembuktian Sistem Bekerja (Verification & Performance)

Kami menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk membuktikan efektivitas sistem:

- **Indikator Keamanan:**
 - **Log Audit:** Log MikroTik secara *real-time* mencatat paket yang diblokir dengan prefix **BLOCKED:** dan **DETECT PORT SCAN**, membuktikan firewall aktif mengawasi trafik.
 - **Address List:** Munculnya IP penyerang secara otomatis di daftar *Blacklist* membuktikan mekanisme respon otomatis berjalan.
 - **Verifikasi Tanpa False Positive:** Pengujian dilakukan menggunakan **Debian Linux** dengan alat nyata (**curl**, **nmap**).
 - *Valid:* Mahasiswa bisa buka Web Akademik (**curl** sukses), tapi gagal Ping (**timeout**). Ini membuktikan firewall membedakan protokol dengan presisi, bukan memblokir membabi-butu.
 - **Verifikasi Performa (Latency & Availability):** Melalui *Stress Test* menggunakan **hping3**, kami membuktikan bahwa saat jaringan Guest mengalami kongesti (banjir trafik), koneksi Admin dan Server Akademik tetap stabil dengan *latency* rendah. Hal ini dicapai berkat implementasi **QoS Priority** (Server = Priority 1, Guest = Priority 8).
-

4. Adaptabilitas Sistem (Future-Proof Design)

Sistem dirancang dengan arsitektur **Modular Hub-and-Spoke** yang sangat adaptif terhadap pengembangan masa depan:

- **Penambahan Lab/Fakultas Baru:** Jika ada penambahan "Fakultas Kedokteran", kami cukup menambahkan satu router baru yang terhubung ke *interface* kosong di MikroTik Core. Kebijakan keamanan dapat diduplikasi dari zona Mahasiswa tanpa mengganggu jaringan yang sudah ada.
- **Skalabilitas Server Cloud:** Jika server dipindahkan ke Cloud, kami hanya perlu mengubah aturan NAT dan Routing di MikroTik Core tanpa perlu mengonfigurasi ulang router di sisi *client* (Student/Guest).
- **Efisiensi Manajemen:** Karena kebijakan dipusatkan di Core Firewall, perubahan aturan (misal: memblokir aplikasi baru) cukup dilakukan sekali di pusat dan akan langsung berlaku untuk seluruh zona, meniadakan kompleksitas konfigurasi berulang.